

陳俊良老師	問題	回應						
	8頁:一開始的 LLM 有作 fine tune 嗎? 為什麼用最後一個 LLM(Qwen) ?	都是用huggingface上預訓練好的語言模型, 沒有經過我的fine-tune, 使用Qwen的原因是他與其他同參數的語言模型比較起來各有優勢						
	19頁: 底下的表格將 Transformer(Hop) 和 Transformer 的結果都列出來, Transformer就算表現差也可以列出來, 只要有講是原因即可。	已呈現在新的簡報中						
	25頁: 多找到是不是也是個負面的結果 (因為耗費時間和成本) ?	是, 並且會造成後續威脅辨識和入侵偵測的困擾						
陳孟璋老師								
	21頁:這些 Dataset Labelling 的方式? 說明差異。	SAGA dataset的label標記細緻程度到每一條log都有TTP標記, KELLECT4APT把整段時間的audit log標記TTP, 但是該段audit log裡面也有Benign的log沒有被正確標記到。						
	21、22頁:加了 LLM 變差的原因值得商榷? 以及 Data 一換掉就差這麼多的原因?	換Dataset就表現大幅下降的原因是, 本研究的設計是在APT攻擊中找出TTP, 但KELLECT4APT的目的是利用極少的資料去偵測與分類TTP, 因此在資料集樣本數量架構不同的情況下本架構出現了表現大幅下降的情形。						
	Prompt 如何約束LLM ?	透過prompt engineer使LLM生成符合我需求的回應, 僅人工檢查每個LLM良性節點與惡意節點各10個自然敘述。						
	9 頁:建議 embedding 256、128 太高。	實驗嘗試後發現學習效率不佳, 正在持續優化。						
孫雅麗老師								
	21 頁:KELLECT4APT 比較差, 解釋的角度可以從:系統設計的不同、對方資料集標註的不適當,	除了前述提到資料集標註方式有落差以外, 兩個資料集以及架構的最終任務就不盡相同(SFM與本研究是針對APT攻擊、TREC和ZOOMER是針對TTP分類)						
	9 頁:系統的設計直覺奇怪(LLM 的結果丟進 SecureBERT)。	由於SecureBert2.0的訓練資料有包含CTI文本和資安人員的問答集並且在表現上贏過SecureBert, 由此可知SecureBert2.0具有將資安領域自然語言合理表達成語義嵌入的能力						
黃意婷老師								
	Hop要怎麼丟給LLM去讀?	先把node的資訊讓LLM產出自然語言敘述(不管hop), 接著以 k-hop 鄰居聚合注入圖結構資訊後做MLP後投入下一步的Transformer。						
	第18頁補充資料集	已呈現在新的簡報中 p18						
	第19頁補充 train/val/test資料集	已呈現在新的簡報中 p19.p25						
	Case Study 拿其他例子	已呈現在新的簡報中 p26						